# APUNTES DEL ALUMNO

## La fuente de alimentación

NOMBRE _____

GRUPO _____ FECHA _____

# 07 LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El componente que da energía a todo el equipo

### ¿Qué hace la fuente?

La fuente de alimentación convierte la corriente alterna de la red eléctrica doméstica (230 V) en corriente continua a los voltajes que necesitan los componentes del PC.

| VOLTAJE DE SALIDA | PARA QUÉ SE USA |
|---|---|
| 12 V | CPU, GPU, ventiladores y motores de discos duros. El más importante. |
| 5 V | Almacenamiento, puertos USB, electrónica de la placa. |
| 3,3 V | Memoria RAM, chips de la placa, almacenamiento M.2. |

ANALOGÍA

La fuente es el corazón del equipo. No hace el trabajo visible, pero si falla, todo para.

## Tipos según el cableado

| TIPO | CABLES | CUÁNDO ELEGIRLA |
|---|---|---|
| **No modular** | Todos fijos, salen siempre | Presupuesto ajustado. El cliente no abre nunca la caja. |
| **Semi-modular** | Principales fijos, opcionales desmontables | El punto dulce. Buen orden a precio razonable. |
| **Full modular** | Todos desmontables | Equipos con panel de cristal donde el orden visual importa. |

## Los conectores: memorízalos

| CONECTOR | PINES | VA A… | ¿SE PUEDE OLVIDAR? |
|---|---|---|---|
| **ATX 24 pines** | 24 | Placa base (alimentación principal) | No. Sin él la placa no arranca. |
| **EPS 4+4 pines** | 8 | Procesador (zona superior de la placa) | No. Error más frecuente en prácticas. |
| **PCIe 6+2 pines** | 8 | Tarjeta gráfica dedicada | No, si hay GPU dedicada. |
| **SATA power** | 15 | Discos HDD, SSD SATA y unidades ópticas | No. Sin él el disco no aparece. |
| **Molex** | 4 | Ventiladores y periféricos antiguos | Normalmente sí. |

ERROR FRECUENTE

Olvidar el conector EPS de 8 pines del procesador. El equipo enciende los ventiladores un segundo y se apaga solo. Primera comprobación si el equipo no arranca.

## Certificación 80 Plus: la eficiencia importa

La eficiencia indica qué porcentaje de la energía que entra realmente llega a los componentes. El resto se pierde en calor.

| CERTIFICACIÓN | EFICIENCIA AL 50 % DE CARGA | RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|
| **80 Plus Bronze** | 85 % | Aceptable para bajo presupuesto. |
| **80 Plus Gold** | 90 % | El punto dulce. Recomendado para la mayoría de equipos. |
| **80 Plus Platinum** | 92 % | Para equipos encendidos muchas horas al día. |
| **80 Plus Titanium** | 94 % | Servidores y workstations críticas. |

## Cómo calcular la potencia necesaria

Suma el consumo de todos los componentes y añade un 20–30 % de margen.

- CPU de gama media (i5 / Ryzen 5): 65–95 W
- CPU de gama alta (i9 / Ryzen 9): 125–253 W
- GPU de gama media (RTX 4060): unos 115 W
- GPU de gama alta (RTX 4080): unos 320 W
- RAM, SSD, placa y ventiladores en total: 50–100 W

EJEMPLO

CPU 125 W + GPU 200 W + resto 80 W = 405 W. Con un 25 % de margen: 506 W. Elegir una fuente de 550–650 W 80 Plus Gold.

## Seguridad: regla absoluta

PELIGRO

**Nunca abrir una fuente de alimentación.**

Los condensadores internos pueden mantener hasta 400 V durante minutos después de desconectarla de la red. Esa carga puede ser letal. Si falla, se sustituye entera. Nunca se abre ni se repara.

## Señales de que la fuente está fallando

- El equipo se apaga solo sin previo aviso, especialmente bajo carga.
- No arranca en absoluto aunque todo esté bien conectado.
- Olor a quemado o a plástico caliente. Apagar y desconectar inmediatamente.
- Ventiladores de la fuente con ruido extraño o que no giran.
- Reinicios y cuelgues aleatorios sin otra causa aparente.

# GLOSARIO

Términos nuevos de la sesión 07

| TÉRMINO | DEFINICIÓN |
|---|---|
| **80 Plus** | Certificación de eficiencia de fuentes de alimentación. Gold (90 %) es lo recomendado para consumo general. |
| **EPS 8 pines** | Conector de alimentación del procesador en la placa base. Si falta, el equipo no arranca. |
| **Full modular** | Fuente donde todos los cables son desmontables. Máximo orden, precio más alto. |